

Standardmodell-Teilchen aus $GF(27)^*$

Alle Quantenzahlen algebraisch erzwungen (Dok. 346 / 347 / 348 / 349)

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Statuszeichen

- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [X]** *Experimentell* — gesichert, FFGFT-Herleitung offen.

Beschreibung

Dieses Querformat-Übersichtsblatt (Dok. 356) zeigt alle Standardmodell-Fermionen, Eichbosonen und das Higgs-Boson, geordnet nach Generationen und klassifiziert nach ihrer Herkunft aus der Galois-Feldstruktur $\text{GF}(27)^* = \text{GF}(3^3)^*$.

Kernaussage: Alle Fermion-Quantenzahlen des Standardmodells (Q , Y , Farbladung, Chiralität, Generationsstruktur) folgen algebraisch aus $\text{GF}(27)^*$ ohne freie Parameter **[B]** (Dok. 346, 347, 348, 349).

1 Fermionen

Leptonen — Quadratische Reste (QR)

Geladene Leptonen (e , μ , τ) und Neutrinos (ν_e , ν_μ , ν_τ) entstammen dem QR-Sektor von $\text{GF}(27)^*$. Die elektrische Ladung $Q \in \{0, -1\}$ folgt aus dem QR-Bit und $N \bmod 3$ (Dok. 346 **[B]**). Die Hyperladung $Y = -1$ folgt aus dem Legendre-Symbol als NQR-Bit (Dok. 347 Satz A **[B]**).

Alle drei Generationen entsprechen den drei Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits der Ordnung 3 in $\text{GF}(27)^*$ **[B]** (Dok. 348 Satz A).

Quarks — Nicht-Quadratische Reste (NQR)

Up-Quarks (u, c, t) und Down-Quarks (d, s, b) entstammen dem NQR-Sektor von $GF(27)^*$. Die elektrischen Ladungen $Q \in \{+2/3, -1/3\}$ folgen aus dem NQR-Bit und $N \bmod 3$ ohne freie Parameter **[B]** (Dok. 346). Die Farbladung $r/g/b$ wird durch den Z_3 -Ladungsoperator $N \bmod 3$ in $GF(3)$ erzwungen: drei Farben = drei Elemente **[B]** (Dok. 346 Satz C).

2 Eichbosonen

Gluonen

Die 8 Gluonen entstehen aus $4 \times Z_{13}$ -Orbits $\times 2$ Z_2 -Paritäten in $GF(27)^*$ **[B]** (Dok. 339). Die Gluonzahl 8 ist strukturell erzwungen, nicht postuliert.

Elektroschwache Eichbosonen ($W^\pm, Z^0, \gamma$)

Die elektroschwache Gruppe Z_2 folgt aus $\text{Gal}(GF(9)/GF(3)) = Z_2$ **[K]** (Dok. 336). Die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{\text{EM}}$ ist aus drei Galois-Bausteinen algebraisch erzwungen **[B]** (Dok. 355).

Higgs-Boson H^0

In FFGFT ersetzt $\tilde{T} \cdot m = 1$ den Higgs-Mechanismus (Dok. 019). Das Higgs-Boson ist experimentell gesichert **[X]**; die FFGFT-Herleitung des Mechanismus ist offen.

3 Chiralität und $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur

Der Sd-Sektor (ungerade Grade in $Cl(6)$) entspricht dem linkshändigen Dublett $SU(2)_L$ **[B]** (Dok. 349 Satz D). Der Su-Sektor (gerade Grade) ist rechtshändig. Das rechtshändige Neutrino ν_R ist strukturell absent: FFGFT sagt Dirac-Neutrinos voraus **[B]/[S]** (Dok. 349).

4 Offene Punkte

- **Generations-Zuordnung (Reihenfolge):** Welches Orbit-Element entspricht welcher Generation (1/2/3)? Die Orbits sind gleichwertig; eine Zuordnung ist nicht abgeleitet [**S**] (Dok. 346).
- **CKM/PMNS-Winkel:** Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt (Dok. 348 Sätze B, C [**B**]); die Zahlenwerte der Winkel erfordern weitere Arbeit (Dok. 348 Satz D [**S**]).
- **Higgs-Herleitung:** FFGFT-Mechanismus $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist experimentell gesichert [**X**]; formale Ausarbeitung offen (Dok. 019).